El proceso de resolución de problemas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la tecnología y para qué sirve el proceso tecnológico
- Describir las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos
- Definir un problema con sus condiciones y buscar información útil
- Generar ideas, elegir la mejor solución de forma razonada y planificar su construcción
- Construir prototipos respetando las normas de seguridad del taller y evaluarlos con pruebas
- Elaborar la memoria técnica y trabajar en equipo de forma responsable y sostenible

Para pensar

¿Por qué los ingenieros casi nunca aciertan a la primera y, aun así, consideran que fallar es parte del trabajo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La tecnología y el proceso tecnológico

La tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y habilidades que las personas usan para **diseñar y construir objetos, sistemas y servicios** que resuelven problemas y satisfacen necesidades. Desde la rueda o el arado hasta el teléfono móvil o una vacuna, todos los productos tecnológicos nacen para responder a una necesidad: alimentarnos, desplazarnos, comunicarnos, protegernos o divertirnos.

La tecnología se relaciona con la **ciencia**, que busca explicar cómo funciona el mundo, y con la **técnica**, que es la manera concreta de hacer las cosas. La tecnología aplica los conocimientos científicos y las técnicas para crear soluciones útiles.

Para resolver problemas de forma ordenada y eficaz, los técnicos siguen un método llamado proceso tecnológico o proceso de resolución de problemas. Es parecido al método científico, pero su objetivo no es descubrir, sino **crear**. Este método es el que se sigue en el aula de Tecnología para hacer proyectos, y también el que usan los equipos de ingeniería y diseño de las empresas.



1.2 Las fases del proceso tecnológico

El proceso tecnológico se organiza en varias fases que se suceden de forma ordenada:

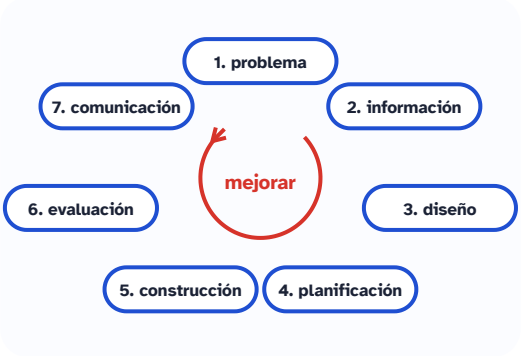
1. **Identificar el problema** o la necesidad y sus condiciones.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

4. **Planificar**: organizar el trabajo, los materiales, las herramientas, el tiempo y el

presupuesto.
5. **Construir** el objeto o un prototipo en el taller.
6. **Evaluar**: comprobar si funciona y si cumple las condiciones.
7. **Comunicar**: presentar el resultado y redactar la memoria técnica.

Aunque se presentan en orden, el proceso es en realidad un **ciclo**: si en la evaluación se descubre que algo no funciona, se vuelve a una fase anterior (al diseño, a la planificación o a la construcción) para mejorarlo. Esta forma de trabajar, probando y mejorando, se llama **iteración**. Un buen proyecto suele dar varias vueltas al ciclo antes de estar terminado.



1.3 Identificar el problema

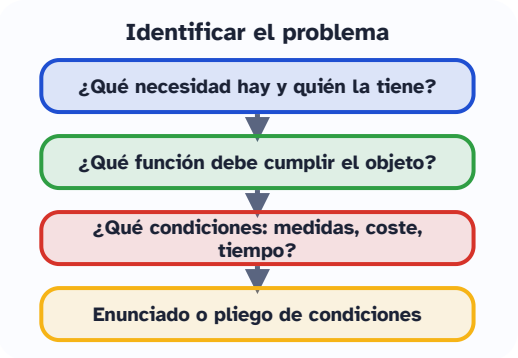
La primera fase es entender bien qué hay que resolver. Un problema mal planteado lleva a una solución equivocada. Para identificar el problema conviene responder a varias preguntas:

- ¿Cuál es la **necesidad** exacta? ¿Quién la tiene?
- ¿Qué debe hacer el objeto? Es su **función**.
- ¿Qué **condiciones** o requisitos debe cumplir? Por ejemplo: medidas máximas, peso que debe soportar, materiales disponibles, presupuesto, tiempo de entrega o normas de seguridad.
- ¿Qué **limitaciones** tenemos? Herramientas del taller, conocimientos del equipo, número de sesiones.

Con estas respuestas se redacta el **enunciado** o **pliego de condiciones** del proyecto. Por ejemplo: «Diseñar y construir un dispositivo que avise con una luz cuando alguien abra la puerta del aula, con un coste máximo de 5 €, usando

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuanto más concretas sean las condiciones, más fácil será después evaluar si la solución es buena, porque podremos comprobar si las cumple una por una.



1.4 Buscar información

Antes de inventar, conviene saber qué existe ya. La búsqueda de información ahorra tiempo y errores, y da ideas. Hay que investigar:

- **Soluciones existentes**: objetos parecidos que ya resuelven el problema, cómo funcionan, qué ventajas e inconvenientes tienen. Analizar un objeto ya hecho, desmontándolo o estudiándolo, se llama **análisis de objetos**.
- **Materiales** adecuados y sus propiedades.
- **Técnicas** de fabricación y herramientas necesarias.
- **Componentes** que se pueden usar, como motores, LED o sensores, y su precio.
- **Normas** de seguridad o legales.

Las fuentes pueden ser libros, revistas, catálogos, páginas web fiables, vídeos, entrevistas a personas expertas o la observación directa. Es importante **contrastar** la información, anotar de dónde sale para citarla en la memoria y respetar los derechos de autor. También se puede preguntar a los futuros **usuarios** qué necesitan: sus opiniones son una información muy valiosa.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.5 Generar ideas

En la fase de diseño, lo primero es generar el mayor número posible de ideas, sin juzgarlas todavía. Algunas técnicas de creatividad ayudan:

• La **lluvia de ideas** o *brainstorming*: el equipo propone ideas libremente durante un tiempo; todas se anotan, aunque parezcan absurdas, porque una idea loca puede inspirar otra buena. La crítica se deja para después.
• Los **bocetos** rápidos: dibujar cada idea ayuda a verla y a comunicarla.
• La **combinación**: unir partes de distintas soluciones.
• La **inspiración en la naturaleza** (biomímesis): copiar soluciones de animales y plantas.
• Las **preguntas**: ¿y si lo hacemos más grande, más pequeño, al revés, con otro material?

En esta fase, cada miembro del equipo puede hacer sus propios bocetos y luego ponerlos en común. Es importante escuchar todas las propuestas con respeto: la diversidad de ideas enriquece el proyecto. Al final de la fase se suelen tener entre tres y cinco ideas desarrolladas para comparar.

Técnica	En qué consiste
Lluvia de ideas	Muchas ideas sin juzgar
Bocetos	Dibujar cada idea
Combinación	Unir partes de varias
Biomímesis	Copiar a la naturaleza
¿Y si...?	Cambiar tamaño o material

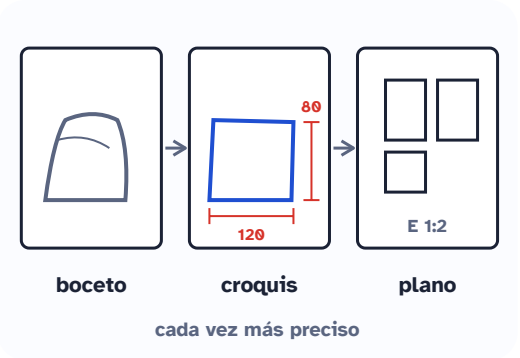
1.6 Elegir y definir la solución

Con varias ideas sobre la mesa, hay que elegir la mejor de forma razonada, no por gustos. Una herramienta útil es la matriz de decisión: una tabla en la que cada idea se puntúa, por ejemplo de 1 a 5, según los **criterios** del pliego de condiciones: si cumple la función, el coste, la facilidad de construcción, la seguridad, el aspecto o la sostenibilidad. Se suman los puntos y se elige la idea con más puntuación. A veces se da más peso a los criterios más importantes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Se pasa del boceto al **croquis**, con las vistas y las medidas.
- Se hacen los **planos** definitivos a escala, a mano o con un programa de diseño.
- Se dibujan los **esquemas** eléctricos o de mecanismos, si los hay.
- Se elabora la **lista de piezas** con sus medidas y materiales.

Un diseño bien definido permite que cualquier miembro del equipo, o incluso otro equipo, pueda construir el objeto sin dudas.



1.7 Planificar el trabajo

Antes de empezar a construir, hay que planificar: organizar qué se va a hacer, cómo, con qué, quién y cuándo. La planificación evita perder tiempo y material. Incluye:

- La **hoja de procesos**: la lista ordenada de operaciones para fabricar cada pieza (medir, marcar, cortar, lijar, unir, pintar) con las herramientas necesarias.
- La **lista de materiales** y de herramientas.
- El **reparto de tareas** entre los miembros del equipo, según sus habilidades y de forma equilibrada.
- El **calendario** o temporalización: qué se hace en cada sesión. Se puede representar con un diagrama de barras llamado **diagrama de Gantt**.
- El **presupuesto**: el coste de cada material y componente y el total.

Por ejemplo, si un proyecto necesita 2 listones de 1,20 € cada uno, una pila de 2,50 €, un LED de 0,20 € y un interruptor de 0,80 €, el presupuesto es 2 · 1,20 + 2,50 + 0,20 + 0,80 = 5,90 €. Si el límite era 5 €, hay que buscar alternativas, como materiales reciclados.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Material	Cantidad	Coste
Listón	2 × 1,20 €	2,40 €
Pila 4,5 V	1	2,50 €
LED	1	0,20 €
Interruptor	1	0,80 €
Total		5,90 €

1.8 Construir en el taller

En la fase de construcción se fabrica el objeto siguiendo los planos y la hoja de procesos. Las operaciones básicas en el taller son:

• **Medir y marcar**: con la regla, la escuadra, el metro y el lápiz o la punta de trazar. Se dice «mide dos veces y corta una».
• **Cortar**: con la sierra de costilla, la segueta o el serrucho para la madera; las tijeras de chapa para metales finos; el cúter para cartón.
• **Perforar**: con el taladro o la barrena.
• **Rebajar y afinar**: con limas, escofinas y papel de lija.
• **Unir**: con cola, clavos, tornillos, remaches o soldadura, según los materiales. Las uniones pueden ser fijas o desmontables.
• **Acabar**: lijar, pintar o barnizar para proteger y decorar.

Cada herramienta tiene un uso concreto y debe guardarse en su sitio al terminar. Hoy, en muchos talleres también hay máquinas de **fabricación digital**, como impresoras 3D o cortadoras láser, que fabrican piezas directamente a partir de un diseño hecho en el ordenador.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El taller tiene herramientas cortantes, máquinas y productos que pueden ser peligrosos si no se usan bien. Por eso hay que respetar siempre unas normas de seguridad:

• Usar los **equipos de protección** necesarios: gafas al cortar, taladrar o lijar; guantes al manipular materiales cortantes o productos químicos; mascarilla con polvo o vapores.
• Llevar el **pelo recogido**, sin pulseras, colgantes ni ropa suelta que pueda engancharse.
• Usar cada herramienta para su función y en buen estado.
• **Sujetar bien la pieza** con el tornillo de banco o un sargento antes de cortar o taladrar, nunca con la mano.
• Cortar siempre en dirección contraria al cuerpo.
• No correr ni hacer bromas en el taller.
• Mantener el puesto de trabajo **limpio y ordenado**.
• No usar máquinas sin permiso del profesor.
• Avisar inmediatamente de cualquier accidente, por pequeño que sea.

Las **señales de seguridad** ayudan a recordarlas: azules para obligación, amarillas para advertencia de peligro, rojas para prohibición y verdes para salvamento.



obligatorio · peligro

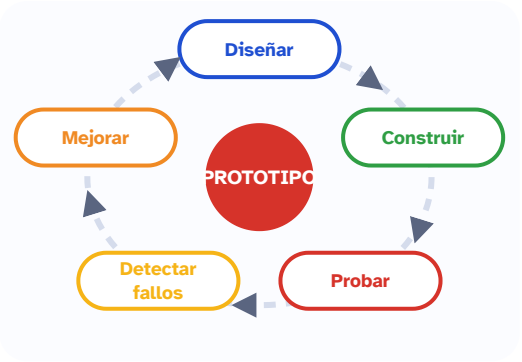
1.10 Prototipo, pruebas y evaluación

Un prototipo es un primer ejemplar del objeto que se construye para comprobar si la idea funciona antes de fabricarlo de forma definitiva. Puede ser una maqueta a escala, un modelo de cartón o una versión simplificada. Hacer prototipos es

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Se hacen **pruebas** o ensayos: ¿funciona? ¿Soporta el peso previsto? ¿Se enciende la luz? ¿Cuánto dura la pila?
• Se compara con el **pliego de condiciones**, punto por punto: medidas, coste, tiempo, seguridad.
• Se valora el **trabajo del equipo**: organización, reparto de tareas, cumplimiento de plazos.
• Se detectan los **fallos** y se proponen **mejoras**.

Si el prototipo no cumple alguna condición, se vuelve a una fase anterior y se mejora: es el ciclo de iteración. La evaluación no es solo una nota final: es una parte del proceso que sirve para aprender. Los usuarios también pueden probar el prototipo y dar su opinión.



1.11 La memoria técnica y la presentación

La última fase es comunicar el proyecto. Para ello se elabora la memoria técnica: un documento que recoge todo el proceso, de forma que otra persona pueda entenderlo e incluso repetirlo. Sus apartados habituales son:

• **Portada** con el título, los autores y la fecha.
• **Índice**.
• **Planteamiento del problema** y condiciones.
• **Información** recogida y fuentes.
• **Ideas** y bocetos, y la justificación de la solución elegida.
• **Planos**, esquemas y lista de piezas.
• **Planificación**: hoja de procesos, reparto de tareas y calendario.
• **Presupuesto**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La memoria se suele hacer con un procesador de textos o una herramienta de presentaciones, en un documento compartido para que todo el equipo colabore. Además, se hace una **presentación oral** a la clase, mostrando el objeto en funcionamiento. Saber explicar un proyecto con claridad es tan importante como construirlo.



1.12 Trabajo en equipo y tecnología sostenible

Los proyectos tecnológicos casi siempre se hacen en equipo. Un buen equipo reparte roles (coordinación, secretaría, responsable de material, responsable de seguridad), toma decisiones de forma democrática, escucha todas las opiniones, cumple los compromisos y ayuda a quien tiene dificultades. Los conflictos se resuelven hablando, buscando lo mejor para el proyecto. Las herramientas digitales colaborativas, como los documentos compartidos o los tableros de tareas, facilitan la organización.

Además, la tecnología tiene **consecuencias** sobre las personas y el planeta: consume recursos y energía, genera residuos y cambia la forma de vivir. Por eso hoy se busca un diseño sostenible:

- Usar materiales reciclados, reciclables o de origen renovable.
- Diseñar objetos duraderos, fáciles de reparar y de desmontar.
- Reducir el consumo de energía.
- Pensar en todas las personas, también en las que tienen alguna discapacidad: es el **diseño universal** o accesible.

Un buen proyecto no solo funciona: también es justo con las personas y respetuoso con el medio ambiente.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



El proyecto tecnológico paso a paso



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define tecnología.**

2. **Escribe las siete fases del proceso tecnológico en orden.**

3. **¿Por qué se dice que el proceso tecnológico es un ciclo?**

4. **¿Qué es el pliego de condiciones?**

5. **Escribe tres fuentes de información para un proyecto.**

6. **¿En qué consiste la lluvia de ideas?**

7. **¿Qué es un prototipo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué color tienen las señales de obligación y las de prohibición?**

10. **Nombra cinco apartados de la memoria técnica.**

11. **Explica la diferencia entre ciencia, técnica y tecnología.**

12. **Redacta un pliego de condiciones para «un soporte para el móvil hecho con material reciclado».**

13. **¿Qué es el análisis de objetos y para qué sirve en la búsqueda de información?**

14. **Construye una matriz de decisión con dos ideas y tres criterios inventados y elige una.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Calcula el presupuesto: 4 listones a 0,90 €, 2 ruedas a 1,25 €, 1 motor a 3 € y 1 portapilas a 1,10 €. ¿Cabe en 10 €?**

17. **¿Qué operación y qué herramienta usarías para: cortar un listón, hacer un agujero, alisar un borde y unir dos tablas de forma desmontable?**

18. **Explica por qué es importante sujetar la pieza con un tornillo de banco al cortar.**

19. **¿Qué se comprueba en la fase de evaluación?**

20. **Escribe cuatro roles de un equipo de proyecto y su función.**

21. **¿Qué es el diseño universal o accesible? Pon un ejemplo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Planifica un proyecto completo de «una lámpara de mesa con material reciclado» indicando qué harías en cada una de las siete fases.**

24. **Un equipo ha terminado su proyecto, pero el presupuesto se ha pasado un 30 % y han necesitado dos sesiones más. Analiza las posibles causas y propone mejoras para la próxima vez.**

25. **Diseña una matriz de decisión con pesos para elegir el material de un juguete para niños pequeños: madera, plástico y cartón. Usa los criterios seguridad (×3), durabilidad (×2) y coste (×1).**

26. **Explica por qué los ingenieros consideran que un prototipo que falla es útil.**

27. **Propón cinco medidas para que un proyecto del aula sea más sostenible.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Un compañero no trabaja en el equipo y otro quiere decidirlo todo. Propón cómo resolver la situación.**

30. **Explica cómo la fabricación digital (impresión 3D, corte láser) cambia las fases de diseño y construcción.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La tecnología sirve para...**
   - **A)** solo hacer ordenadores
   - **B)** explicar el universo
   - **C)** resolver problemas y satisfacer necesidades
   - **D)** hacer experimentos de laboratorio
2. **La primera fase del proceso tecnológico es...**
   - **A)** construir
   - **B)** identificar el problema
   - **C)** evaluar
   - **D)** hacer la memoria
3. **La última fase es...**
   - **A)** comunicar
   - **B)** diseñar
   - **C)** planificar
   - **D)** construir
4. **El proceso tecnológico es un ciclo porque...**
   - **A)** siempre empieza por el final
   - **B)** no tiene fases
   - **C)** solo se hace una vez
   - **D)** se vuelve atrás para mejorar
5. **El documento con los requisitos del proyecto es el...**
   - **A)** presupuesto
   - **B)** cajetín
   - **C)** diagrama de Gantt
   - **D)** pliego de condiciones
6. **Estudiar un objeto que ya existe para sacar ideas es el...**
   - **A)** prototipo
   - **B)** presupuesto
   - **C)** análisis de objetos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) solo habla el coordinador
B) no se critican las ideas al principio
C) se elige la primera idea
D) se dibujan planos a escala

8. **Para elegir la mejor idea de forma razonada se usa la...**

A) matriz de decisión
B) lima
C) hoja de procesos
D) señal azul

9. **La lista ordenada de operaciones para fabricar una pieza es la...**

A) hoja de procesos
B) memoria
C) matriz de decisión
D) lluvia de ideas

10. **El diagrama de Gantt sirve para...**

A) calcular resistencias
B) dibujar vistas
C) medir el peso
D) planificar las tareas en el tiempo

11. **Para cortar un listón de madera se usa la...**

A) lima
B) barrena
C) sierra de costilla
D) lija

12. **Para hacer un agujero se usa el...**

A) martillo
B) taladro
C) sargento
D) cúter

13. **Al cortar o taladrar hay que llevar...**

A) pulseras

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) guantes de lana

14. **Las señales de prohibición son...**

A) rojas
B) azules
C) verdes
D) amarillas

15. **Las señales de advertencia de peligro son...**

A) rojas
B) azules
C) verdes
D) amarillas

16. **Un primer modelo para probar la idea es un...**

A) boceto
B) cajetín
C) prototipo
D) presupuesto

17. **En la evaluación se comprueba si el objeto...**

A) es bonito
B) es caro
C) cumple las condiciones del pliego
D) es grande

18. **La memoria técnica...**

A) es solo el plano
B) recoge todo el proceso del proyecto
C) es solo el presupuesto
D) se hace antes de empezar

19. **Diseñar para que lo puedan usar todas las personas es el diseño...**

A) universal
B) artístico
C) rápido
D) industrial

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) gasta mucha energía

C) no se puede desmontar

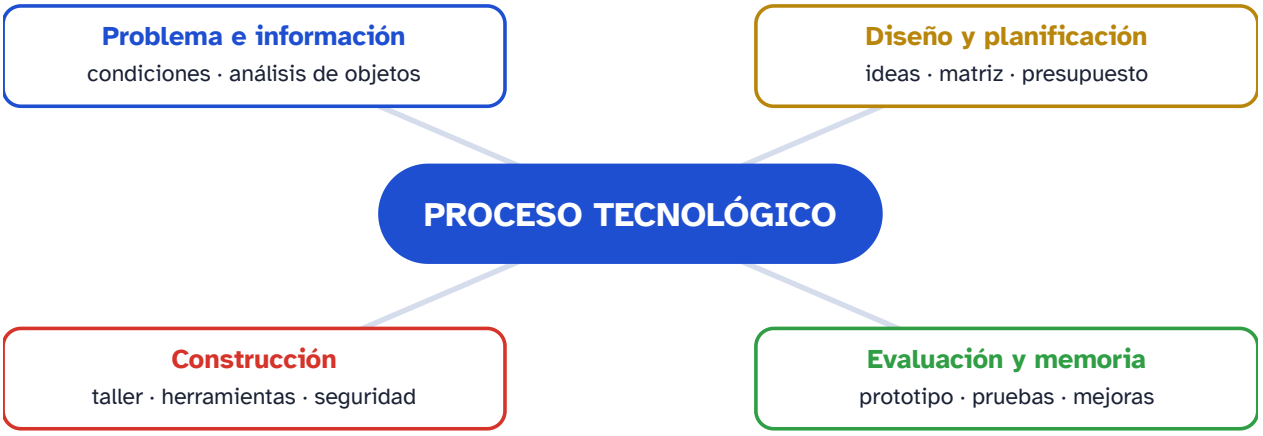
D) es duradero y reparable

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la tecnología y para qué sirve el proceso tecnológico; Cuáles son las fases del proceso y por qué es un ciclo; Cómo se elige la mejor idea con una matriz de decisión; Qué normas de seguridad hay que cumplir en el taller; Qué apartados tiene una memoria técnica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Tecnología	Conjunto de conocimientos y técnicas para diseñar soluciones a necesidades humanas.
Proceso tecnológico	Método ordenado de fases para resolver problemas tecnológicos.
Necesidad	Carencia o problema que se quiere resolver con un producto tecnológico.
Pliego de condiciones	Documento con los requisitos que debe cumplir una solución.
Análisis de objetos	Estudio de un objeto existente para comprender cómo funciona y cómo está hecho.
Lluvia de ideas	Técnica de grupo para generar muchas ideas sin criticarlas.
Matriz de decisión	Tabla que compara ideas puntuándolas según criterios.
Hoja de procesos	Lista ordenada de operaciones y herramientas para fabricar una pieza.
Diagrama de Gantt	Gráfico de barras que muestra las tareas de un proyecto en el tiempo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Iteración	Repetición del ciclo de diseño, construcción y prueba para mejorar un producto.
Memoria técnica	Documento que recoge todo el proceso y el resultado de un proyecto.
Equipo de protección individual	Elementos como gafas, guantes o mascarilla que protegen al trabajar.
Diseño sostenible	Diseño que reduce el impacto ambiental y social de un producto.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tecnología

Conocimientos y técnicas para resolver necesidades.

Proceso tecnológico

Problema, información, diseño, planificación, construcción, evaluación, comunicación.

Iteración

Volver atrás para mejorar: el proceso es un ciclo.

Pliego de condiciones

Requisitos que debe cumplir la solución.

Lluvia de ideas

Muchas ideas sin juzgarlas.

Matriz de decisión

Tabla que puntúa las ideas por criterios.

Hoja de procesos

Operaciones ordenadas para fabricar.

Presupuesto

Coste de materiales y componentes.

Prototipo

Primer modelo para probar la idea.

Seguridad

Gafas, pelo recogido, pieza sujeta, orden.

Señales

Azul obliga, roja prohíbe, amarilla avisa.

Memoria técnica

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Crea objetos y servicios útiles.
2. **B)** Hay que saber qué resolver.
3. **A)** Memoria y presentación.
4. **D)** Se llama iteración.
5. **D)** Función, medidas, coste...
6. **C)** Parte de la búsqueda de información.
7. **B)** Primero cantidad, luego selección.
8. **A)** Se puntúan criterios.
9. **A)** Medir, cortar, lijar...
10. **D)** Barras en un calendario.
11. **C)** También el serrucho.
12. **B)** O la barrena.
13. **B)** Protegen de virutas.
14. **A)** Azul: obligación.
15. **D)** Verde: salvamento.
16. **C)** Puede ser una maqueta.
17. **C)** Punto por punto.
18. **B)** Para que otros lo entiendan.
19. **A)** También llamado accesible.
20. **D)** Y usa materiales reciclados.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Es el conjunto de conocimientos, técnicas y habilidades que se usan para diseñar y construir objetos, sistemas y servicios que resuelven problemas y satisfacen necesidades.
2. Identificar el problema, buscar información, diseñar, planificar, construir, evaluar y comunicar.
3. Porque si la evaluación muestra fallos, se vuelve a una fase anterior para mejorar el objeto, y así varias veces.
4. Un documento que describe el problema y las condiciones o requisitos que debe cumplir la solución: función, medidas, materiales, coste, tiempo y seguridad.
5. Libros y revistas, páginas web fiables, catálogos, vídeos, entrevistas a expertos o análisis de objetos ya existentes.
6. En proponer en equipo muchas ideas libremente durante un tiempo, anotándolas todas sin criticarlas, para después seleccionarlas.
7. Un primer ejemplar o modelo del objeto que se construye para comprobar si la idea funciona antes de la versión definitiva.
8. Usar gafas y guantes cuando haga falta, llevar el pelo recogido, sujetar la pieza con el tornillo de banco, cortar en dirección contraria al cuerpo, mantener el puesto ordenado y avisar de cualquier accidente.
9. Las de obligación son azules; las de prohibición, rojas.
10. Portada, índice, planteamiento del problema, planos, presupuesto, evaluación y conclusiones.
11. La ciencia busca explicar cómo funciona el mundo. La técnica es el modo concreto de hacer algo. La tecnología usa los conocimientos científicos y las técnicas para diseñar soluciones a problemas.
12. Función: sujetar el móvil inclinado para ver vídeos. Medidas: base máxima de 12 × 10 cm. Materiales: cartón, madera o plástico reciclados. Coste: menos de 1 €. Tiempo: 3 sesiones. Debe ser estable y no rayar el móvil.
13. Es estudiar un objeto ya existente (su forma, materiales, funcionamiento, piezas, coste) para entender cómo resuelve el problema y sacar ideas, ventajas e inconvenientes para nuestro diseño.
14. Ejemplo: criterios función, coste y estética de 1 a 5. Idea 1: 4, 3, 5 = 12. Idea 2: 5, 4, 3 = 12. Empatan; si la función es lo más importante, se elige la idea 2.
15. Un diagrama de barras que representa en un calendario las tareas de un proyecto: cada tarea es una barra que indica cuándo empieza y cuándo termina. Sirve para planificar y controlar los plazos.
16. 4 · 0,90 = 3,60; 2 · 1,25 = 2,50; 3 + 1,10 = 4,10. Total: 10,20 €. Se pasa en 20 céntimos: habría que reutilizar algún material.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

18. Porque la pieza no se mueve, el corte sale recto y las dos manos quedan libres para manejar la herramienta, lo que evita cortes y accidentes.
19. Si el objeto funciona, si cumple todas las condiciones del pliego, cómo ha trabajado el equipo, qué fallos tiene y qué mejoras se pueden hacer.
20. Coordinación (organiza y modera), secretaría (anota decisiones y redacta la memoria), responsable de material (prepara y recoge) y responsable de seguridad (vigila que se cumplan las normas).
21. Diseñar productos que puedan usar todas las personas, también las que tienen alguna discapacidad. Ejemplo: una rampa además de escaleras, botones con relieve o textos con buen contraste.
22. Problema: los alimentos se estropeaban sin neveras. Información: técnica antigua de enfriar por evaporación. Diseño: dos vasijas con arena mojada. Construcción con alfareros locales. Evaluación: pruebas con distintas cantidades hasta que los tomates duraban semanas. Comunicación: difusión de miles de vasijas y premios.
23. 1) Problema: lámpara de lectura segura, con LED y pilas, menos de 5 €. 2) Información: lámparas existentes, LED, pilas, materiales. 3) Diseño: bocetos, matriz de decisión, croquis y esquema eléctrico. 4) Planificación: hoja de procesos, tareas, calendario y presupuesto. 5) Construcción en el taller. 6) Evaluación: luz suficiente, estabilidad, coste. 7) Memoria y presentación.
24. Causas: planificación poco realista, materiales caros, errores de corte que obligaron a repetir piezas, mal reparto de tareas. Mejoras: buscar precios antes, usar material reciclado, medir dos veces y cortar una, hacer un diagrama de Gantt y revisar cada sesión el avance.
25. Ejemplo: madera: seguridad 5, durabilidad 5, coste 2 → 15 + 10 + 2 = 27. Plástico: 4, 4, 4 → 12 + 8 + 4 = 24. Cartón: 4, 1, 5 → 12 + 2 + 5 = 19. Gana la madera.
26. Porque muestra problemas que no se veían en el papel: aporta información real para mejorar el diseño. Es mucho más barato descubrir un fallo en un prototipo que en el producto final fabricado en serie.
27. Usar materiales reciclados o de restos, diseñar el objeto para que se pueda desmontar y reparar, evitar pegamentos y pinturas tóxicos, aprovechar al máximo los tableros planificando los cortes, usar LED y energía solar en lugar de pilas desechables.
28. Los dos siguen pasos ordenados, se basan en la información y la experimentación y se repiten si algo falla. El método científico busca descubrir y explicar (hipótesis, experimentación, conclusiones); el proceso tecnológico busca crear una solución a una necesidad (diseño, construcción, evaluación).
29. Hablar en una reunión del equipo con respeto, recordar los roles y compromisos, repartir tareas concretas con plazos para que todos participen, tomar las decisiones por votación o consenso y, si no se resuelve, pedir ayuda al profesor.
30. El diseño se hace en el ordenador con un programa CAD y se puede modificar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información